Påvisning av karbondioksid med kalkvann

I dette forsøket bruker du kalkvann ($Ca(OH)_2$) til å bevise at en forbrenningsreaksjon frigjør karbondioksid (CO_2).

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemisk reaksjon, kjemiske forbindelser og indikatorer.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hva tror du kommer til å skje når kalkvann reagerer med karbondioksid?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- to kolber (250 mL)
- kolbe (100 mL)
- begerglass (250 mL)
- trakt
- filterpapir
- spiseskje
- sugerør
- fyrstikker
- brent kalk/kalsiumoksid (CaO)

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Bruk grytekluter eller tykke hansker når du holder kolben over gassbrenneren.
- Pass på åpen flamme. Samle løst hår og løse klær
- Kalkvann er svært basisk, så unngå søl. Skyll det ut i vasken med mye vann eller hell i en egen beholder for basisk avfall.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

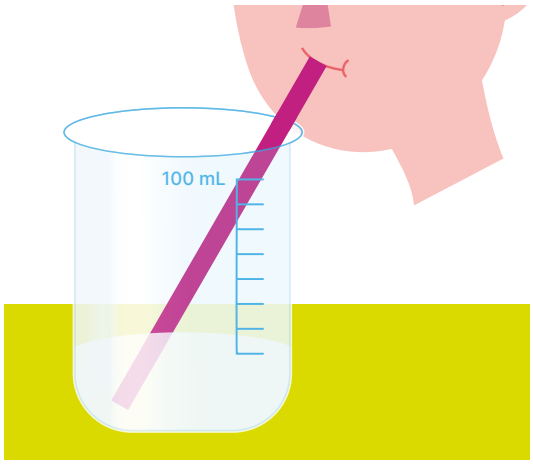
I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Mål opp 150 mL lunkent vann i begerglasset. Ta en spiseskje brent kalk oppi vannet og rør forsiktig slik at kalken løser seg opp.

2. Sett trakten oppi en av de store kolbene og brett filterpapiret. Filtrer løsningen. **Beskriv hvordan den filtrerte løsningen ser ut.**

3. Når kalkvannet er ferdig filtrert, kan du helle omtrent halvparten av løsningen over i den lille kolben – pass på at du ikke søler!

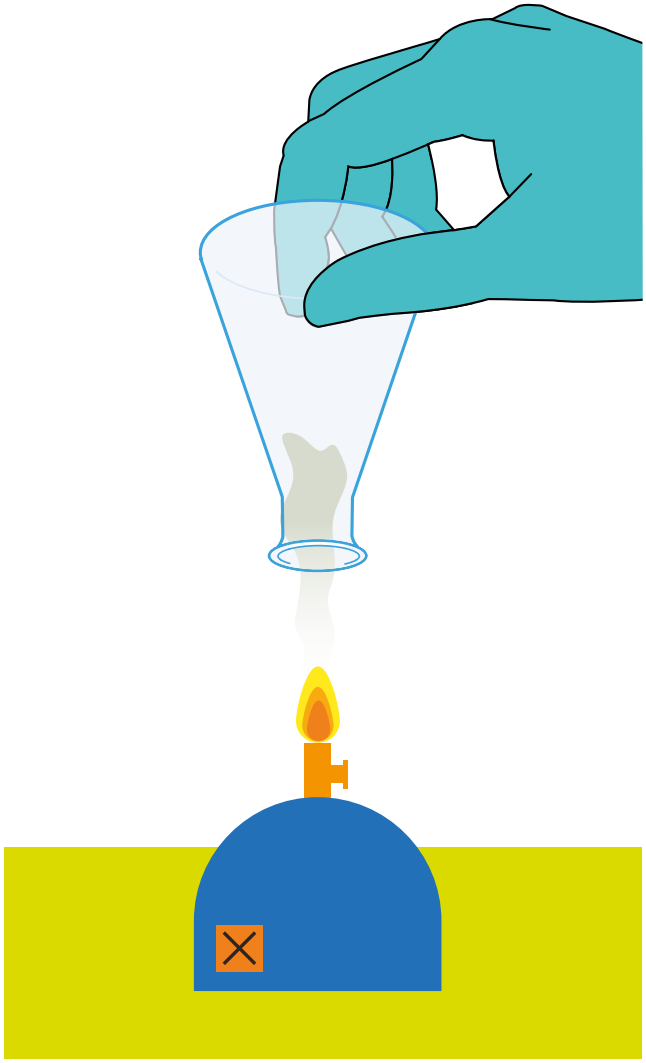
4. Stikk sugerøret nedi den lille kolben og blås slik at kalkvannet bobler – ikke blås så hardt av det spruter ut av glasset. Gjør dette i omtrent ett minutt. **Beskriv hva som skjer med løsningen.**



5. Tenn på gassbrenneren. Reduserer lufttilgangen til et minimum, slik at du får en rød flamme.

6. Finn frem den andre store kolben. Pass på at denne er helt tørr. Hold kolben opp ned, et stykke over flammen, og «fang» gassen som frigjøres i omtrent ett minutt – pass på at du ikke brenner deg!

7. Snu kolben, sett den ned og la den avkjøle seg litt. Hell oppi kalkvann. Ta tak i toppen av reagensglasset med pekefingeren og tommelen din, og lag rolige sirkelbevegelser i noen minutter. Vær forsiktig slik at du verken søler eller brenner deg. **Beskriv hva som skjer med kalkvannet.**



ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Hvilken gass ble frigjort når du blåste gjennom sugerøret?
- Hvilken egenskap har kalkvann når det kommer i kontakt med karbondioksid?
- Hvorfor kan det være nyttig å kunne påvise karbondioksid? Gi eksempler.